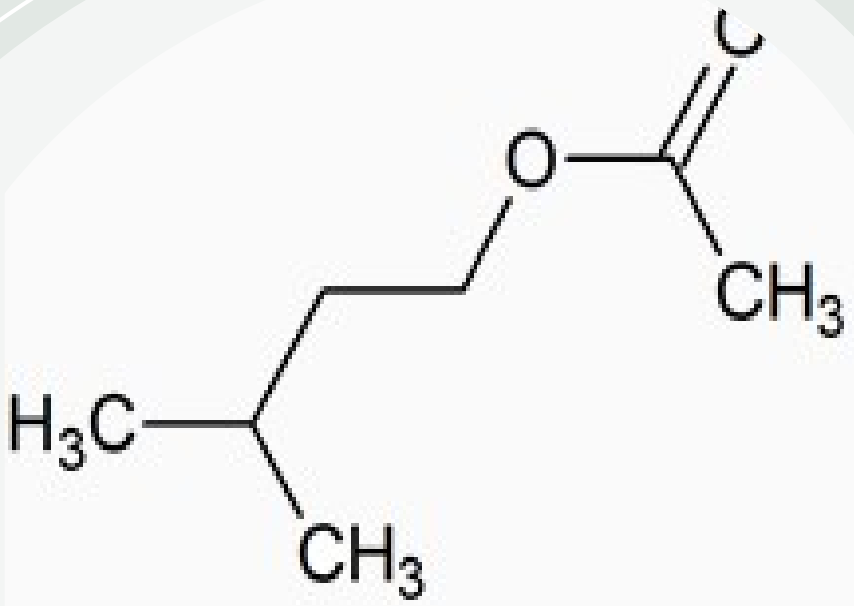




Synthèse d’un arôme artificiel

TP de Synthèse Analyse

N°1

Cahier des charges

- Gérer le changement de fournisseur d'alcool isoamylique en vérifiant sa qualité ainsi que son implication dans le protocole actuel de synthèse ; informer alors les collègues de la production à l'aide d'un rapport succinct.
- Modifier, à l'échelle du laboratoire, le protocole afin d'optimiser et le rendement (au moins 75%) et la pureté (au moins 95 %).
- Compléter les feuilles de résultats (1) à (5).

- Préparation et étalonnage d'une solution de soude C = 0.1 mol/L
- Vérifier la pureté de l'acide acétique glaciale utilisé.
- Mettre au point une méthode d'étalonnage de l'acide acétique par densimétrie pour des teneur en acide acétique comprise entre 0,5 % et 10 %.
- Compléter la fiche de résultats avec vos valeurs expérimentales.

Plan

I. Synthèses de l’acétate d’isoamyle
   1. Protocole actuel
   2. Avec entrainement hétéroazéotropique
   3. A l’aide d’un chlorure d’alcanoyle

II. Caractérisation des synthèses
   1. Contrôle de pureté
   2. Contrôle du rendement

III. Analyse des matières premières
   1. Contrôle de l’acide acétique
   2. Contrôle de l’alcool isoamylique

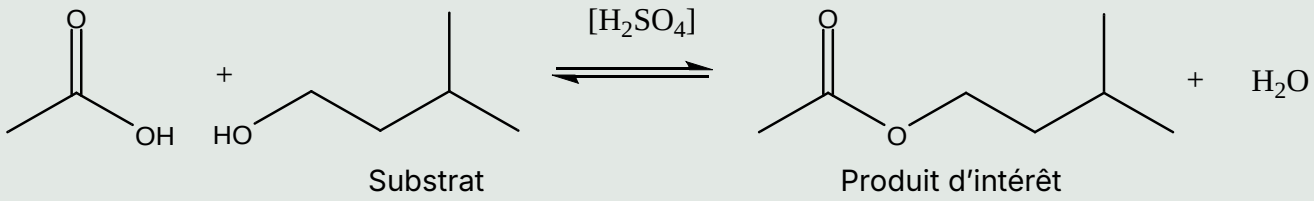
IV. Maintenance des appareils
   1. Justesse du spectrophotomètre
   2. Précision spectrale du spectrophotomètre

Planning

<table>
<tr><th></th><th>M. Winckler</th><th>M. Lamarre</th><th>M. Aubertin</th></tr>
<tr><td>9h00</td><td colspan="3">Organisation de la séance</td></tr>
<tr><td>9h30</td><td colspan="2">Organisation de la séance</td><td>Préparation synthèse DS</td></tr>
<tr><td>10h00</td><td>CPG alcool isoamylique</td><td rowspan="2">Analyse Acide acétique (dont étalonnage)</td><td>Synthèse DS</td></tr>
<tr><td>10h30</td><td rowspan="3">Analyse acide acétique densimétrie</td><td rowspan="2">Préparation et synthèse chlorure d’acétyle</td></tr>
<tr><td>11h00</td><td rowspan="4">Maintenance spectromètre UV-visible</td></tr>
<tr><td>11h30</td><td rowspan="2">Traitement synthèse DS</td></tr>
<tr><td>12h00</td><td rowspan="2">Traitement des données expérimentales du matin</td></tr>
<tr><td>12h30</td><td>Mise en sécurité</td></tr>
<tr><td>13h00</td><td colspan="3">Pause repas / café / Gateau</td></tr>
<tr><td>14h00</td><td rowspan="4">Evaluation de l’avancement de la synthèse de l’acétate d’isoamyle à partie du chlorure d’acétyle</td><td>Étalonnage $AgNO_3$</td><td rowspan="2">Traitement synthèse chlorure d’acétyle</td></tr>
<tr><td>14h30</td><td rowspan="3">Traitement des résultats expérimentaux</td></tr>
<tr><td>15h00</td><td rowspan="3">Pureté et rendement des produits de synthèse</td></tr>
<tr><td>15h30</td></tr>
<tr><td>16h00</td><td colspan="2">Préparation ppt de résultats</td></tr>
<tr><td>16h30</td><td colspan="3" rowspan="2">Préparation ppt de résultats + temps attribué aux traitements des résultats</td></tr>
<tr><td>17h00</td></tr>
<tr><td>17h30</td><td colspan="3">Soutenance CCF 4</td></tr>
</table>

1. Protocole actuel

par réaction d'esterifcation de Fischer



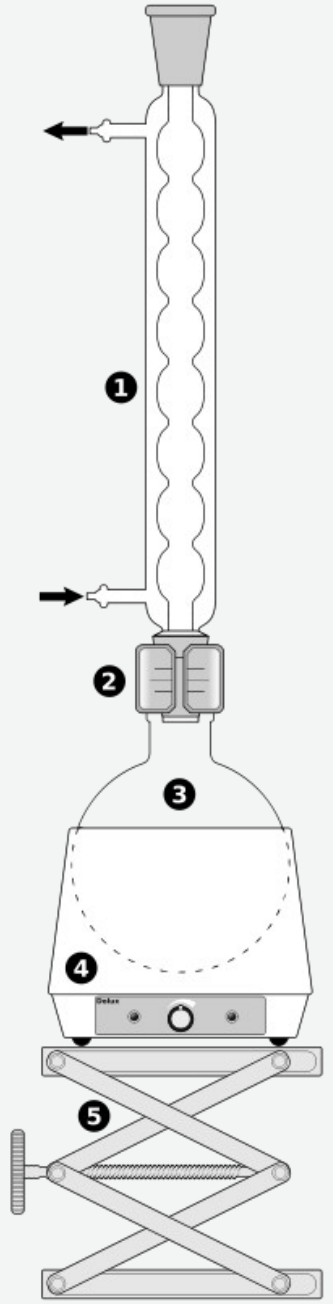
m_{th} = 30 g ⟶ n_{ol} = $2{,}3 \times 10^{-2}$ mol soit 20,3 g <=> 25,6 mL

Degré volumique en acide éthanoïque impose la proportion de réactif soit V_{ac} = 30,6 mL d'acide acétique.

Déplacement de l'équilibre dans le sens direct, formation d'ester, par **excès d'une espèce réactive**.

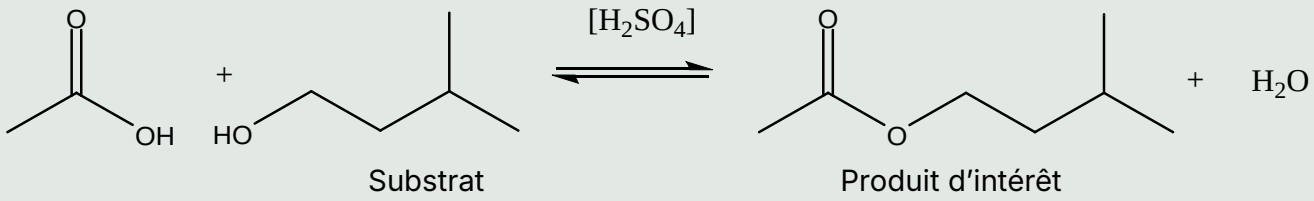
Milieu anhydre

~~H_2O~~



1. Protocole actuel

par réaction de Fischer



Substrat

Produit d'intérêt

$$R = \frac{m_{exp}}{m_{th}} \times 100 = \cdots \%$$

Avec m_{exp}, masse expérimentale obtenue de produit d'intérêt

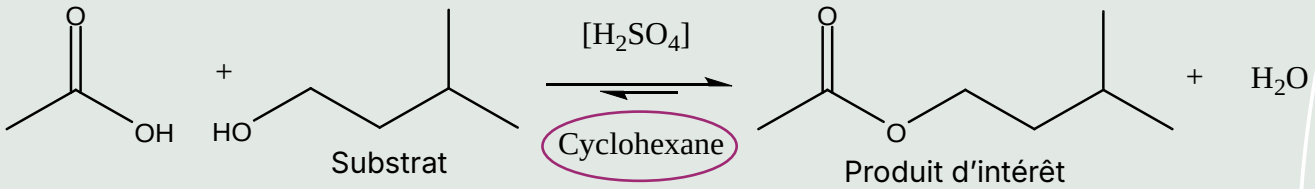
Avec m_{th}, masse théorique calculée à partir de la quantité de matière de substrat effectivement utilisée
Valeur proche de 30 g d'après le cahier des charges



- **Lavage**
  - **Eau**
  - **Solution d'$NaHCO_3$**
  - **Eau salée**
- **Séchage**
  - **$MgSO_4$**
  - **$m_{produit\ brut}$ =**
- **CPG**
  - **Nécessité d'une purification par purification ?**
- **Purification**
  - **Distillation fractionnée**
  - **$m_{produit\ pur}$ =**
- **Analyses**
  - **CPG**
  - **Indice de réfraction**
  - **IR**

2. Synthèse avec entrainement hétéoazéotropique

par réaction de Fischer

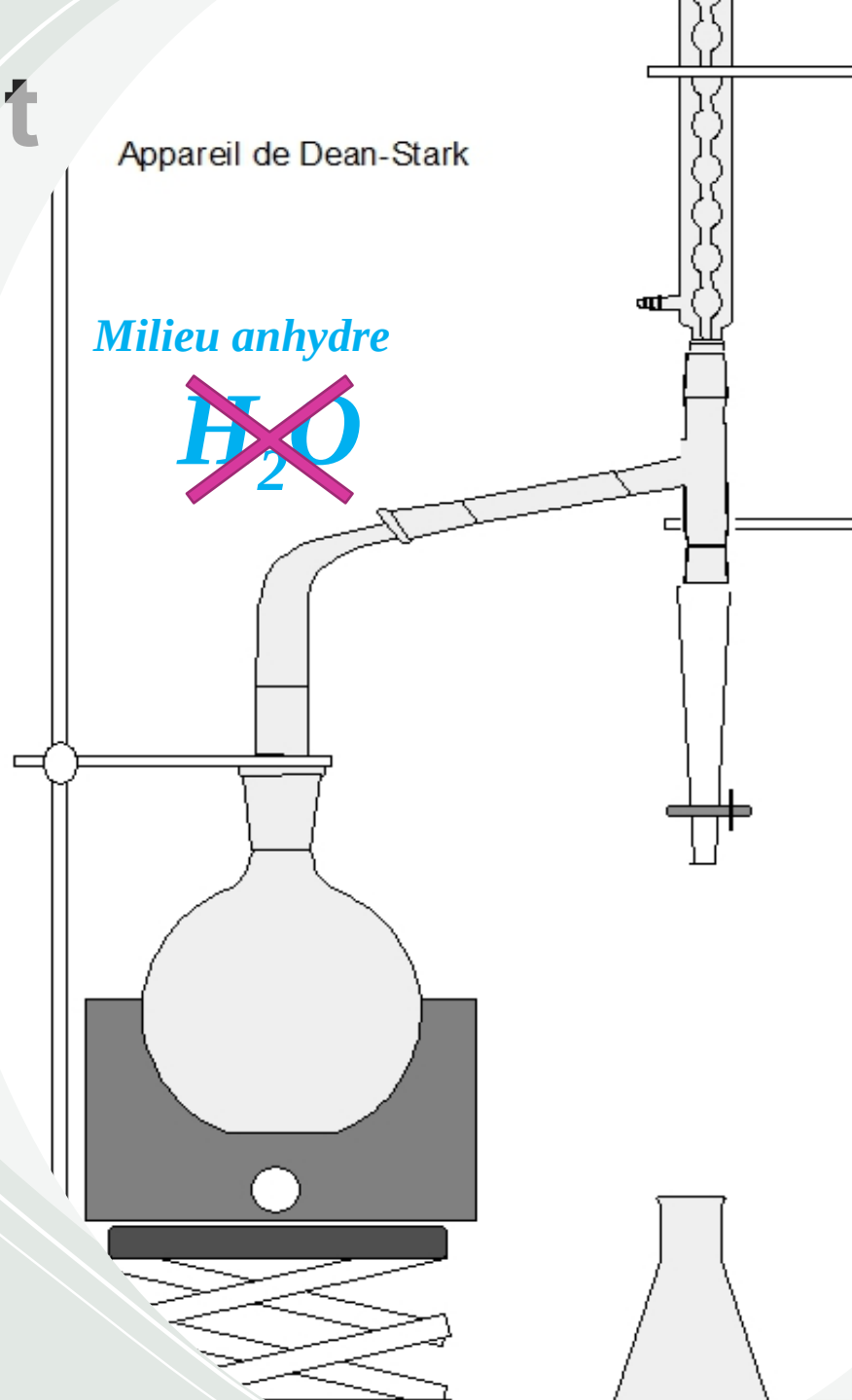


m_{th} = 30 g ⟶ n_{ol} = 2,3 × 10^{-2} mol soit 20,3 g <=> 25,6 mL

Acide acétique glacial en excès (réactif), au moins soit n_{ol} = 2,3 × 10^{-2} mol d'acide acétique soit au moins 13,2 mL

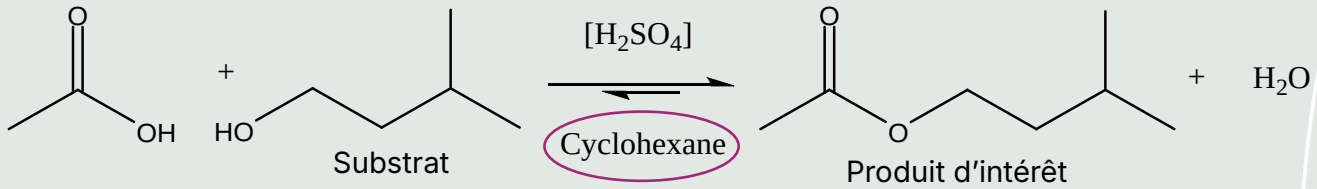
Déplacement de l'équilibre dans le sens direct, formation d'ester, par élimination du produit secondaire…

….entrainement hétéoazéotropique cyclohexane/eau



2. Synthèse avec entrainement hétéoazéotropique

par réaction de Fischer



$$R = \frac{m_{exp}}{m_{th}} \times 100 = \cdots \%$$

Avec m_{exp}, masse expérimentale obtenue de produit d'intérêt

Avec m_{th}, masse théorique calculée à partir de la quantité de matière de substrat effectivement utilisée
Valeur proche de 30 g d'après le cahier des charges



Lavage
- **eau**
- **Solution d'$NaHCO_3$**
- **Eau salée**

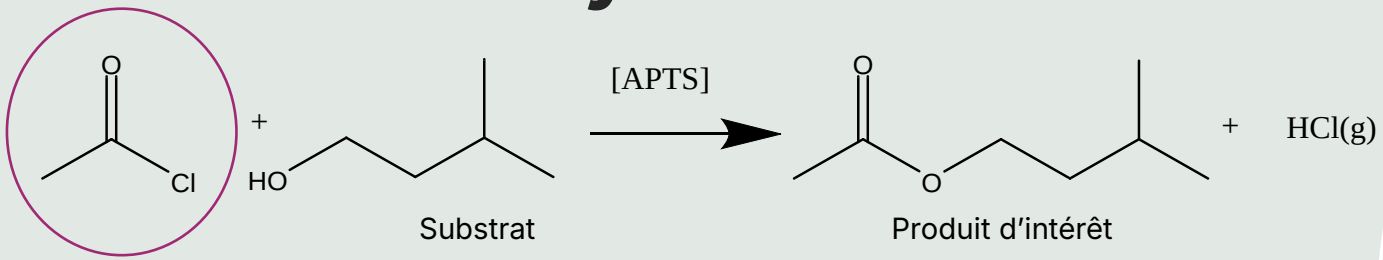
Séchage
- **MgSO4**

CPG
- **Solution diluée**
- **$m_{solution\ diluée}$ =**

Concentration
- Evaporateur rotatif
- **$m_{solution\ concentrée}$ =**

Analyses
- **CPG**
- **Indice de réfraction**
- **IR**

3. Synthèse à l'aide d'un chlorure d'alcanoyle



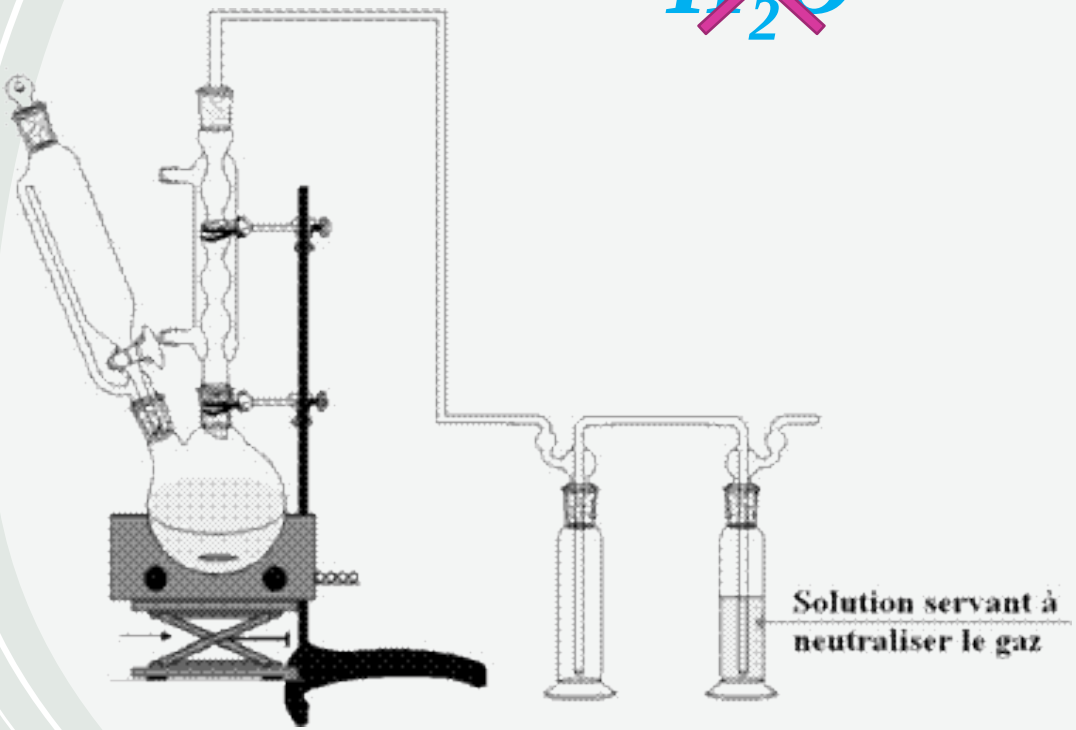
Milieu anhydre



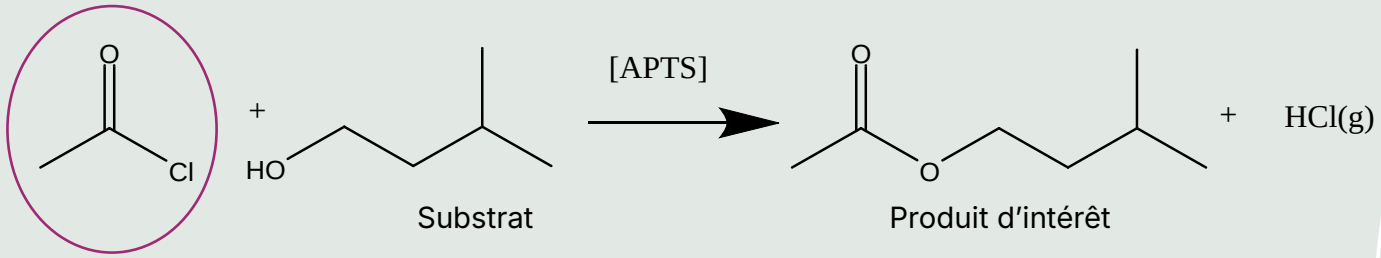
$m_{th} = 30$ g ⟶ $n_{ol} = 2{,}3 \times 10^{-2}$ mol soit 20,3 g <=> 25,6 mL

Chlorure d'éthanoyle en excès (réactif), au moins soit $n_{ol} = 2{,}3 \times 10^{-2}$ mol d'acide acétique soit au moins 16,5 mL

Transformation chimique quantitative.



3. Synthèse à l'aide d'un chlorure d'alcanoyle



$$R = \frac{m_{exp}}{m_{th}} \times 100 = \cdots \%$$

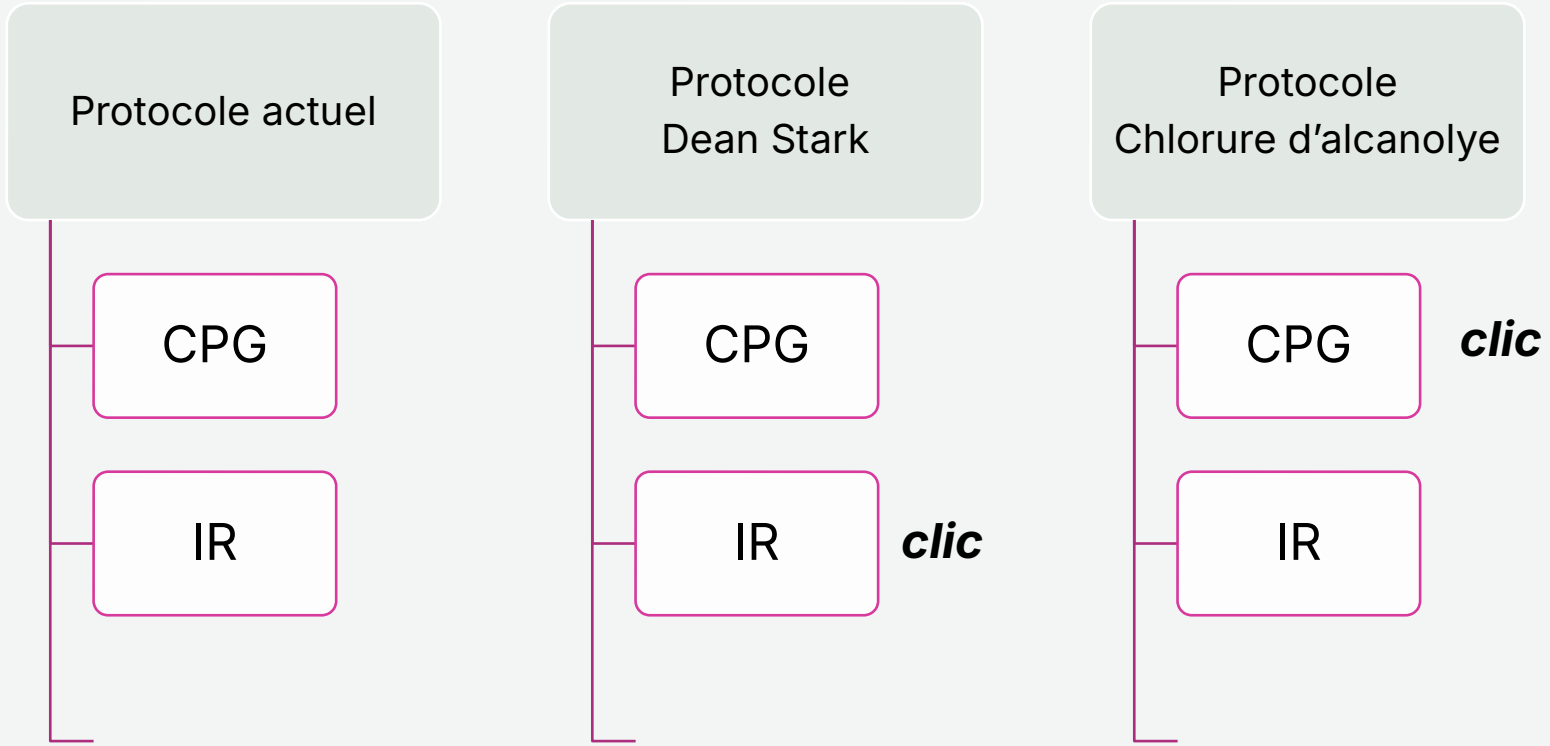
Avec m_{exp}, masse expérimentale obtenue de produit d'intérêt

Avec m_{th}, masse théorique calculée à partir de la quantité de matière de substrat effectivement utilisée
Valeur proche de 30 g d'après le cahier des charges



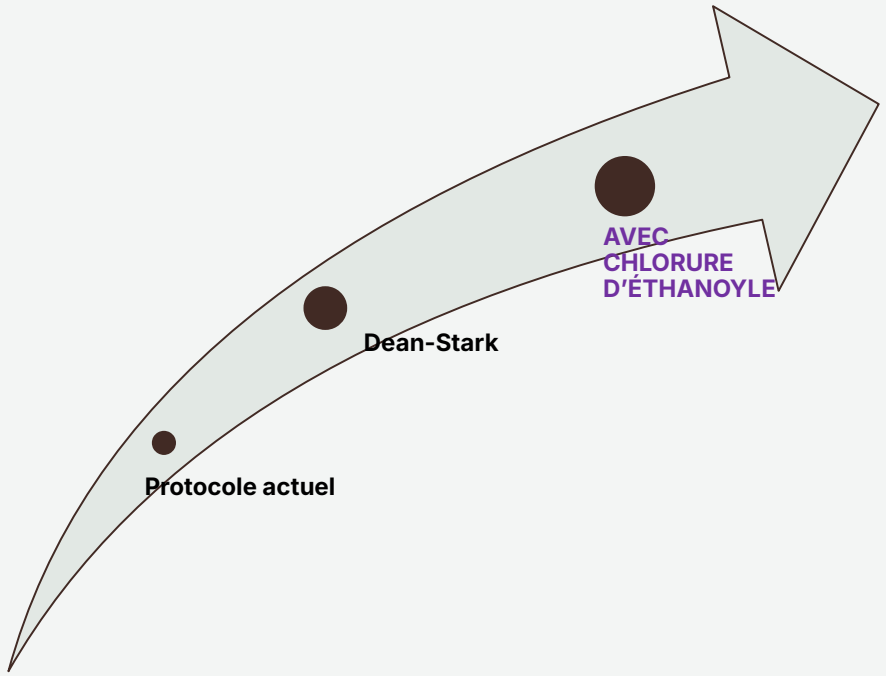
- **Lavage**
  - **Eau**
  - **Solution d'$NaHCO_3$**
  - **Eau salée**
- **Séchage**
  - **$MgSO_4$**
  - **$m_{produit\ brut}$ =**
- **CPG**
  - **Nécessité d'une purification par purification ?**
- **Purification**
  - **Distillation fractionnée**
  - **$m_{produit\ pur}$ =**
- **Analyses**
  - **CPG**
  - **Indice de réfraction**
  - **IR**

1. Contrôle de la pureté



2. Détermination du rendement

$$R = \frac{m_{exp}}{m_{th}} \times 100$$



Avec m_{exp}, masse expérimentale obtenue de produit d'intérêt

Protocole actuel	Dean-Stark	Avec chlorure d'éthanoyle
• Réaction limitée • Temps de réaction trop cours	• Déplacement d'équilibre • Cyclohexane présent	• Réaction quantitative • Produit avec bonne pureté

Avec m_{th}, masse théorique calculée à partir de la quantité de matière de substrat effectivement utilisée

Valeur proche de 30 g d'après le cahier des charges

$AgNO_3$ *solution étalon*

Concordance :

0,3 %

Concentration retenue :

$0{,}04994 \pm 0{,}0050\ mol.L^{-1}$

2. Détermination du rendement

Avancement de la réaction avec le chlorure d'éthyle

a) Étalonnage du nitrate d'argent

$$Ag^+ + Cl^- = AgCl$$

Indicateur coloré : 2,7-dichlorofluorescéine

Rose à l'équivalence

A l'équivalence :

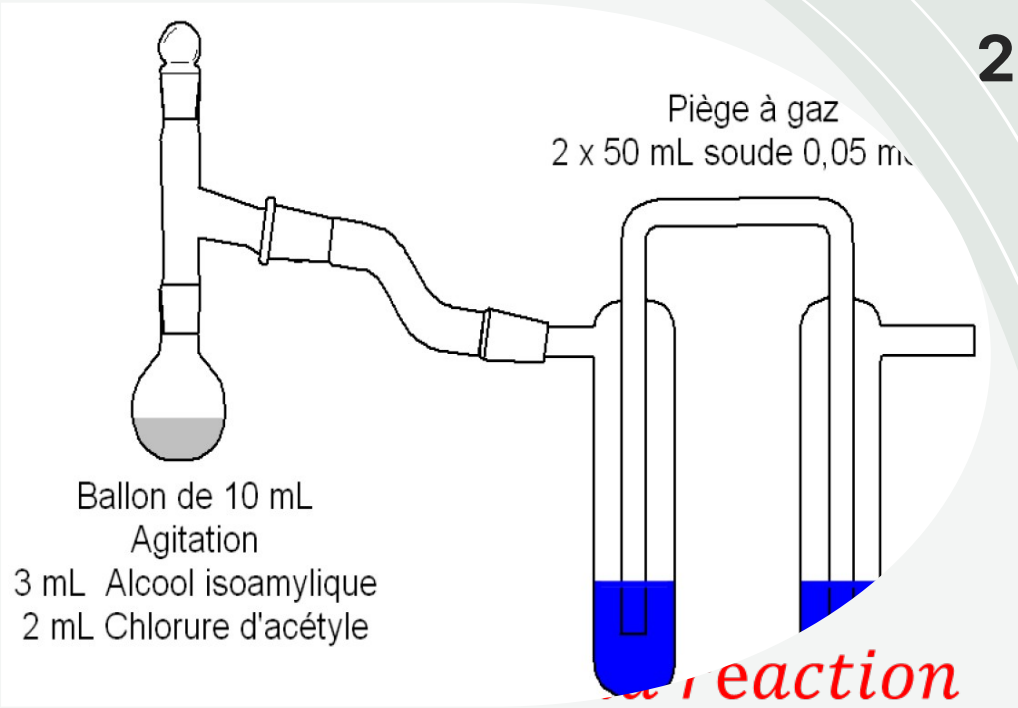
$$\frac{m_{NaCl}}{M_{NaCl}} = [Ag^+] \times V_{éq} \qquad M_{NaCl} = 58{,}44\ g.mol^{-1}$$

$$m_{NaCl} = 0{,}05 * 84{,}44 * 0{,}015 = 0{,}043\ g$$

On pèsera 0,43 g que l'on placera dans une fiole de 100 mL. Le volume titré sera de 10 mL.

$$m_{NaCl} = 0{,}4356\ \text{g}$$

Essai	Masse « pesée »	Volume équivalent	Concentration
1	0,04356 g	14,95 mL	0,05003 mol/L
2	0,04356 g	14,90 mL	0,04986 mol/L



…eaction

après 10 min

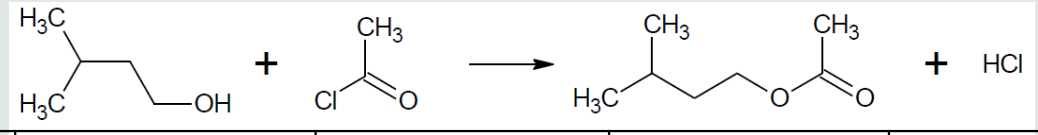
$$\xi = \frac{n_{Cl^-,10\,min}}{n_{max}} = \frac{0{,}02613}{0{,}028}$$

$$\xi = 94{,}8\ \%$$

2. Détermination du rendement

Avancement de la réaction avec le chlorure d'éthyle

b) Titrage des ions chlorure formé au cours de la réaction



initial	0,028 mol	0,028 mol	0 mol	0 mol
max			0,028 mol	0,028 mol

On titre ensuite 15 mL de la fiole de 500 mL ayant servie à recueillir l'acide chlorhydrique.

$$n_{Cl^-,10\,min} = \frac{500}{15} n_{Cl^-,titré}$$

$$Ag^+ + Cl^- = AgCl$$

A l'équivalence :

$$n_{Cl^-,titré} = [Ag^+] \times V_{éq}$$

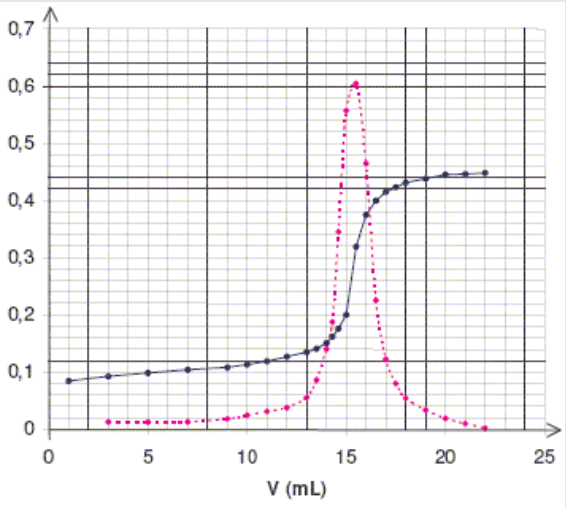
$V_{éq} = 15{,}57\ mL$

$[Ag^+] = 0{,}04994 \pm 0{,}0050\ mol.L^{-1}$

Donc :

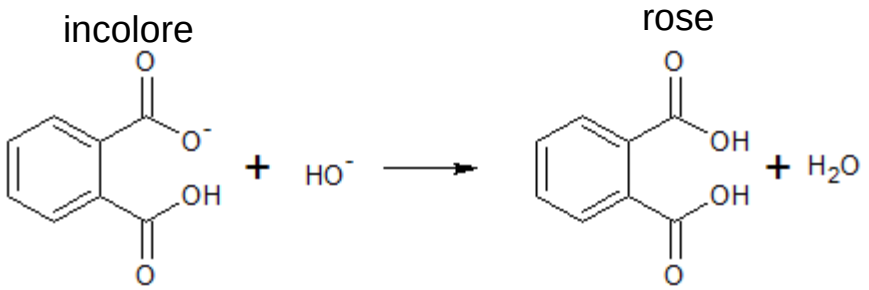
$$n_{Cl^-,titré} = 7{,}841 \times 10^{-4} mol$$

$$n_{Cl^-,10\,min} = 0{,}02613\ mol$$



1. Analyse de l'acide acétique

Etalonnage de la soude



Indicateur coloré phénolphtaléine

$NaOH$ *solution étalon*

Concordance :

0,3 %

Concentration retenue :

$0{,}1004 \pm 0{,}0010\ mol.L^{-1}$

A l'équivalence :

$$\frac{m_{HPK}}{M_{HPK}} = [OH^-] \times V_{éq} \qquad M_{HPK} = 204{,}22\ g.mol^{-1}$$

Essai	Masse pesée	Volume équivalent	Concentration
1	0,3060 g	14,95 mL	0,1006 mol/L
2	0,3070 g	15,00 mL	0,1002 mol/L

1. Analyse de l'acide acétique

Acide acétique glacial

Concordance :

0,6 %

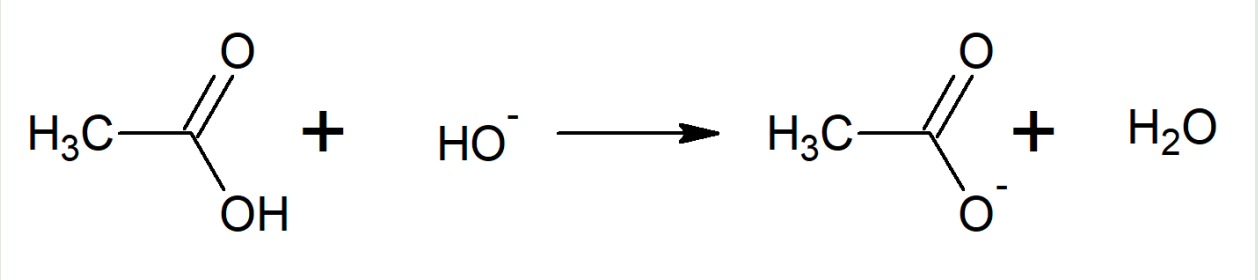
Concentration retenue :

$17{,}17\ mol.L^{-1}$

Pureté

$p = 98{,}2\ \%$

Titrage de l'acide acétique



Concentration acide acétique glacial :

$$C = \frac{1 * 1{,}05 * 1000}{60{,}052} = 17{,}5\ mol/L$$

On **dilue** cette solution **100 fois** et on procède à son titrage par la soude. Indicateur coloré choisi :

Phénolphtaléine

A l'équivalence :

$$[Acide\ acétique] \times V_p = [OH^-] \times V_{éq}$$

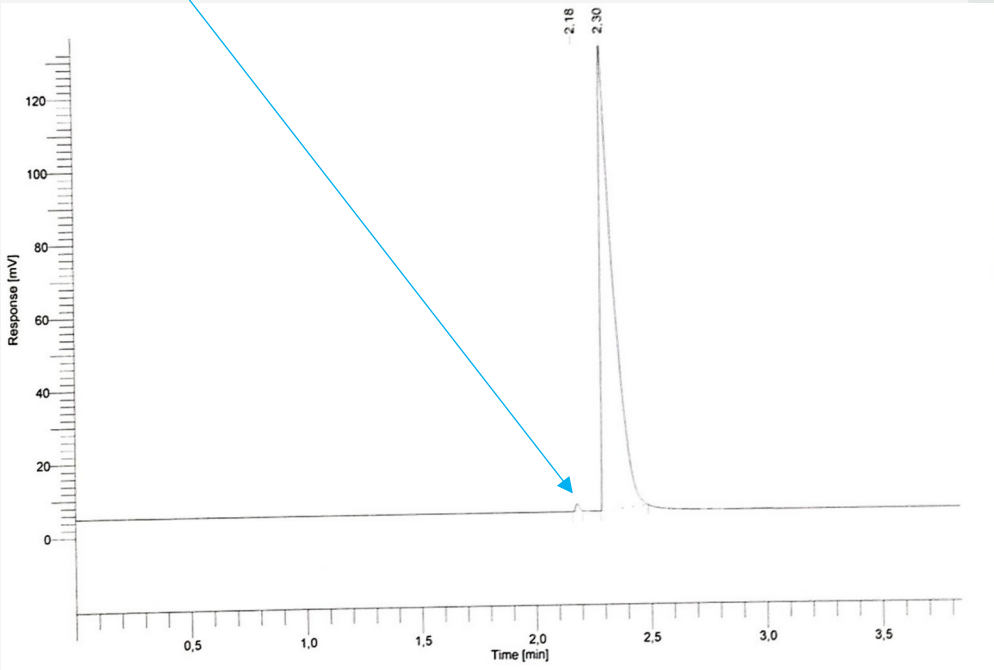
$$\boldsymbol{V_p = 10\ mL}\ pour\ un\ V_{èq}\ aux\ alentours\ de\ 15\ mL$$

$$\boldsymbol{[OH^-] = 0{,}1004 \pm 0{,}0010\ mol.L^{-1}}$$

Essai	Essai	V_p	Volume équivalent	C diluée	C non diluée
1	1	10 mL	17,05 mL	0,1712 mol/L	17,12 mol/L
2	2	10 mL	17,15 mL	0,1722 mol/L	17,22 mol/L

2. Analyse de l'alcool isoamylique

Pic d'acétone de rinçage



Pic	Temps [min]	Aire [uV*sec]	Aire [%]
1	2,180	2267,36	0,47
2	2,300	480478,28	99,53
		482745,63	100,00

Contrôle de la qualité du substrat par chromatographie.

Analyse CPG car Téb < 200 °C

Chromatogramme présentant un pic majoritaire avec un titre massique (méthode des aires) supérieur à 99 %

⇒ La qualité de l'alcool substrat est validée

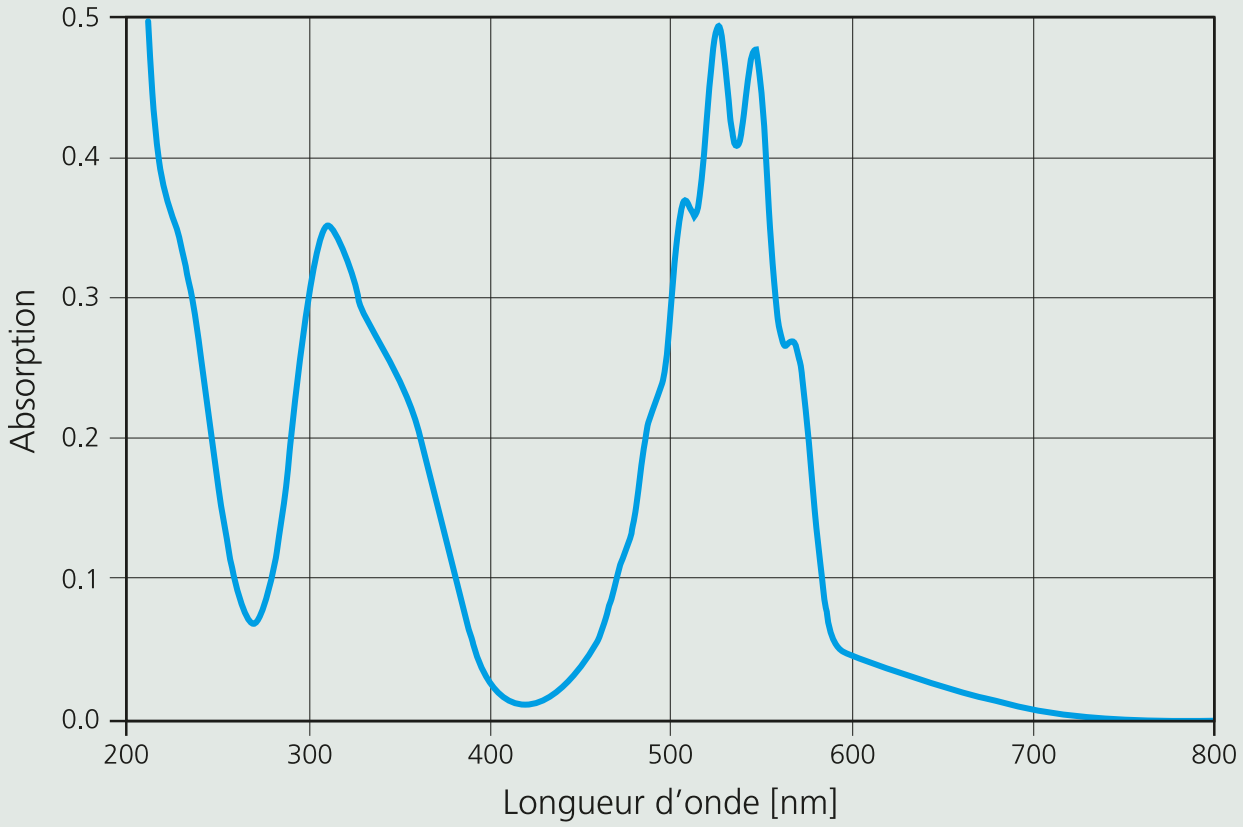
Choix des paramètres

Appareil	Colonne	V_{inj}	T_{inj}	$T_{dét}$	T_{four}
CPG	SP	1,0 µL	160 °C	160 °C	140 °C

1. Précision spectrale du spectrophotomètre

La position des longueurs d'ondes indiquées par le spectrophotomètre UV-visible sont donc conforme aux attentes.

Le spectrophotomètre est donc spectralement précis.



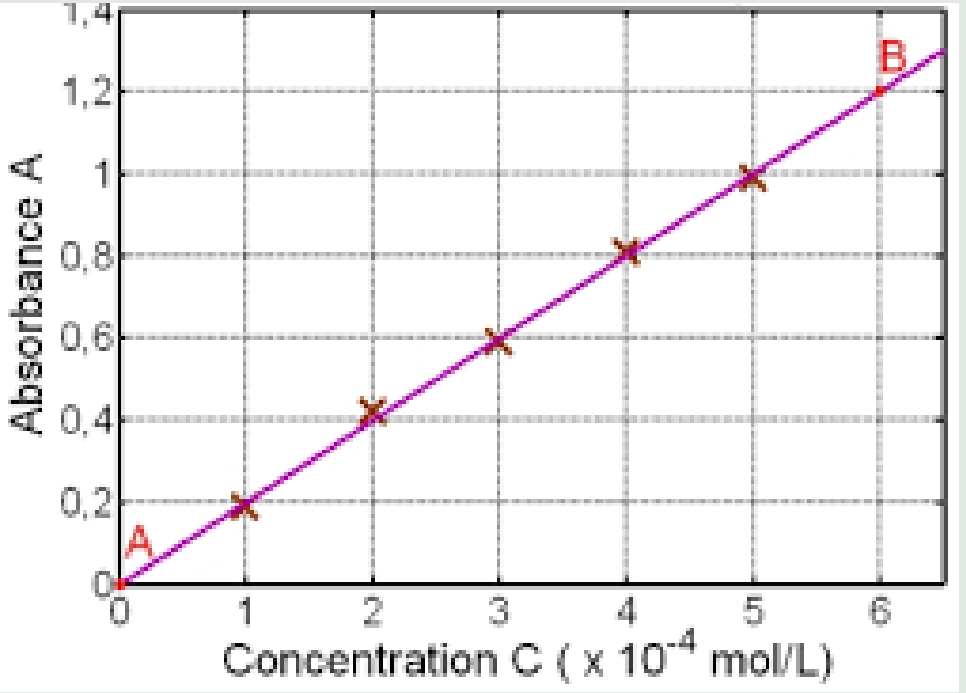
Préparation de la solution de permanganate de potassium à 5.10^{-4} mol/L par pesée et dilution

Théorique (nm)	310,0	508,0	526,5	546,5
Mesuré (nm)	311	509,5	525,5	548
Ecart relatif	0,3 %	0,3 %	0,2 %	0,3 %

2. Justesse du spectrophotomètre

Les valeurs de coefficient d'extinction molaire mesurée par le spectrophotomètre UV-visible sont donc conforme aux attentes.

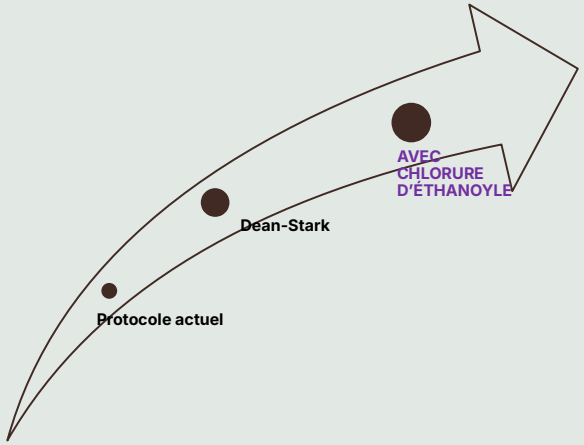
Le spectrophotomètre est juste en absorbance



Maximas théoriques attendus :		310	315	508	526.5	546.5
Concentration [MnO_4^-] mère		5.10^{-4} mol/L				
Coefficient d'exctinction molaire ($cm^{-1}.mol^{-1}.L$)	Mesuré	1731	1681	1756	2380	2400
	Théorique	1735	1670	1808	2440	2343
	Ecart relatif	0,2 %	0,6 %	2,9 %	2,5 %	2,4 %

Bilan

Protocole actuel	Dean-Stark	Avec chlorure d'éthanoyle
• Réaction limitée • Temps de réaction trop cours	• Déplacement d'équilibre • Cyclohexane présent	• Réaction quantitative • Produit avec bonne pureté



$AgNO_3$ *solution étalon*

Concordance : 0,3 %

Concentration retenue : $0{,}04994 \pm 0{,}0050\ mol.L^{-1}$

Avancement de la réaction après 10 min

$$\xi = \frac{n_{Cl^-,10\ min}}{n_{max}} = \frac{0{,}02613}{0{,}028}$$

$\xi = 94{,}8\ \%$

NaOH solution étalon

Concordance : 0,3 %

Concentration retenue : $0{,}1004 \pm 0{,}0010\ mol.L^{-1}$

Acide acétique glacial

Concordance : 0,6 %

Concentration retenue : $17{,}17\ mol.L^{-1}$

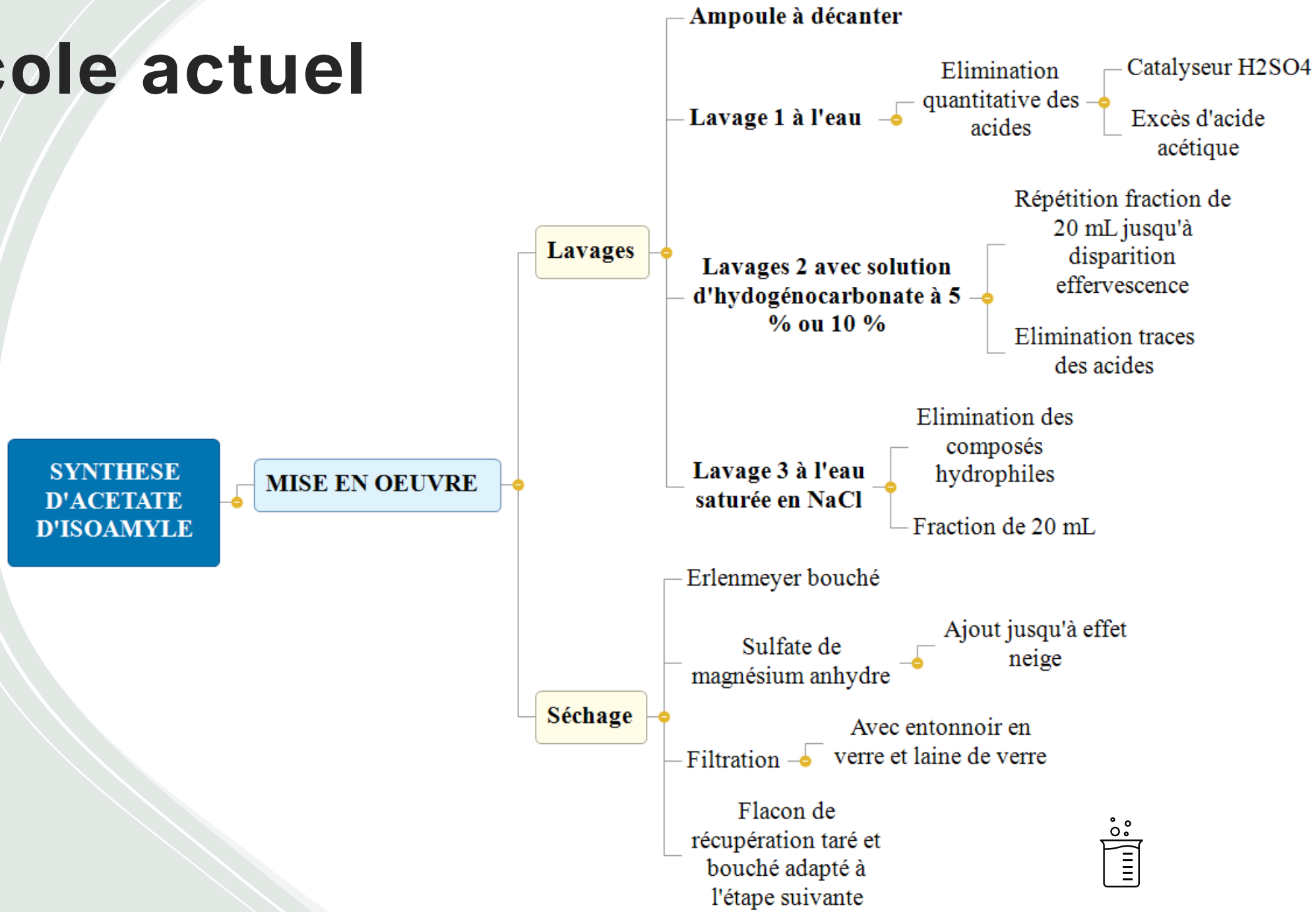
Pureté

$p = 98{,}2\ \%$

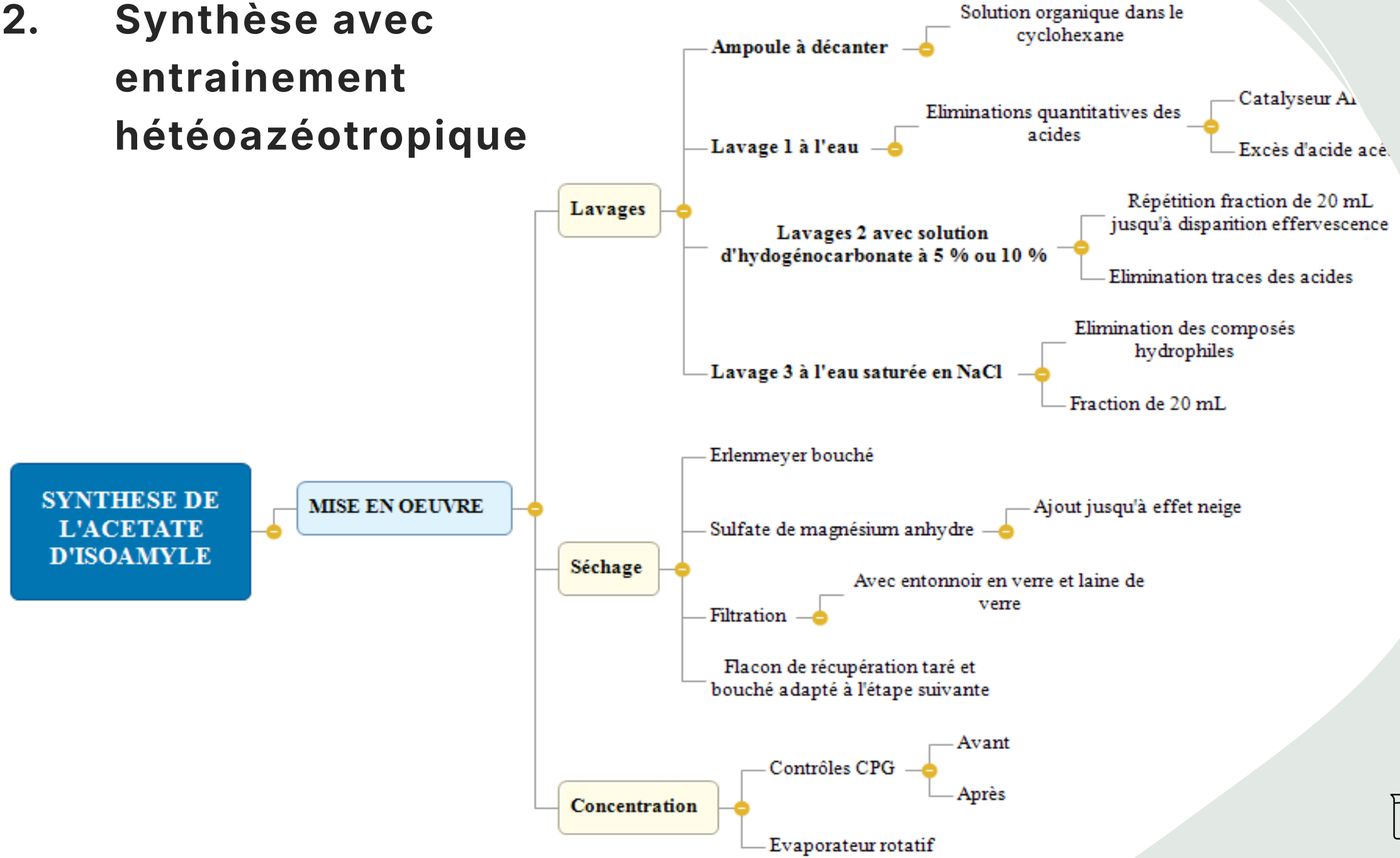
La qualité de l'alcool substrat est validée

Le spectrophotomètre est juste en absorbance

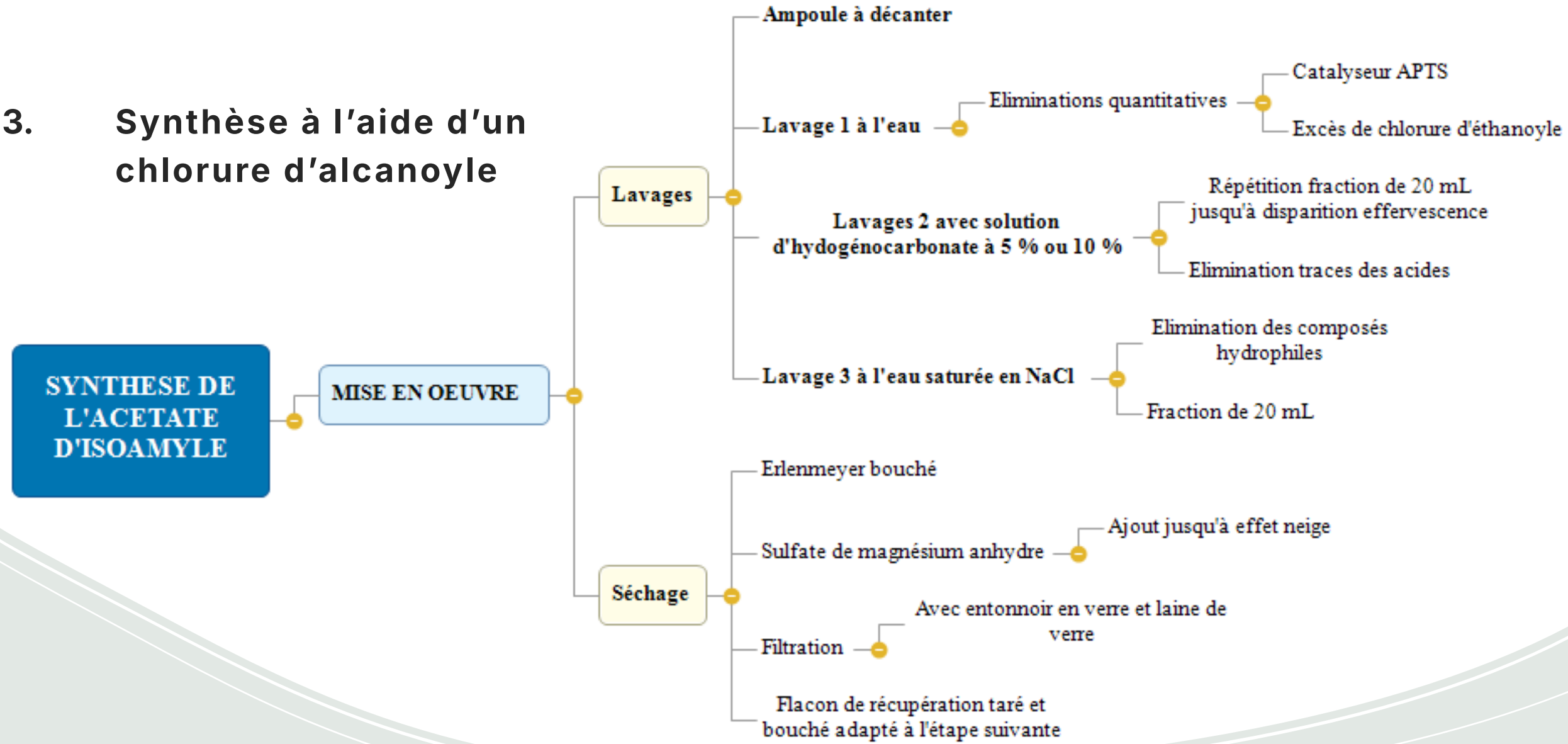
1. Protocole actuel



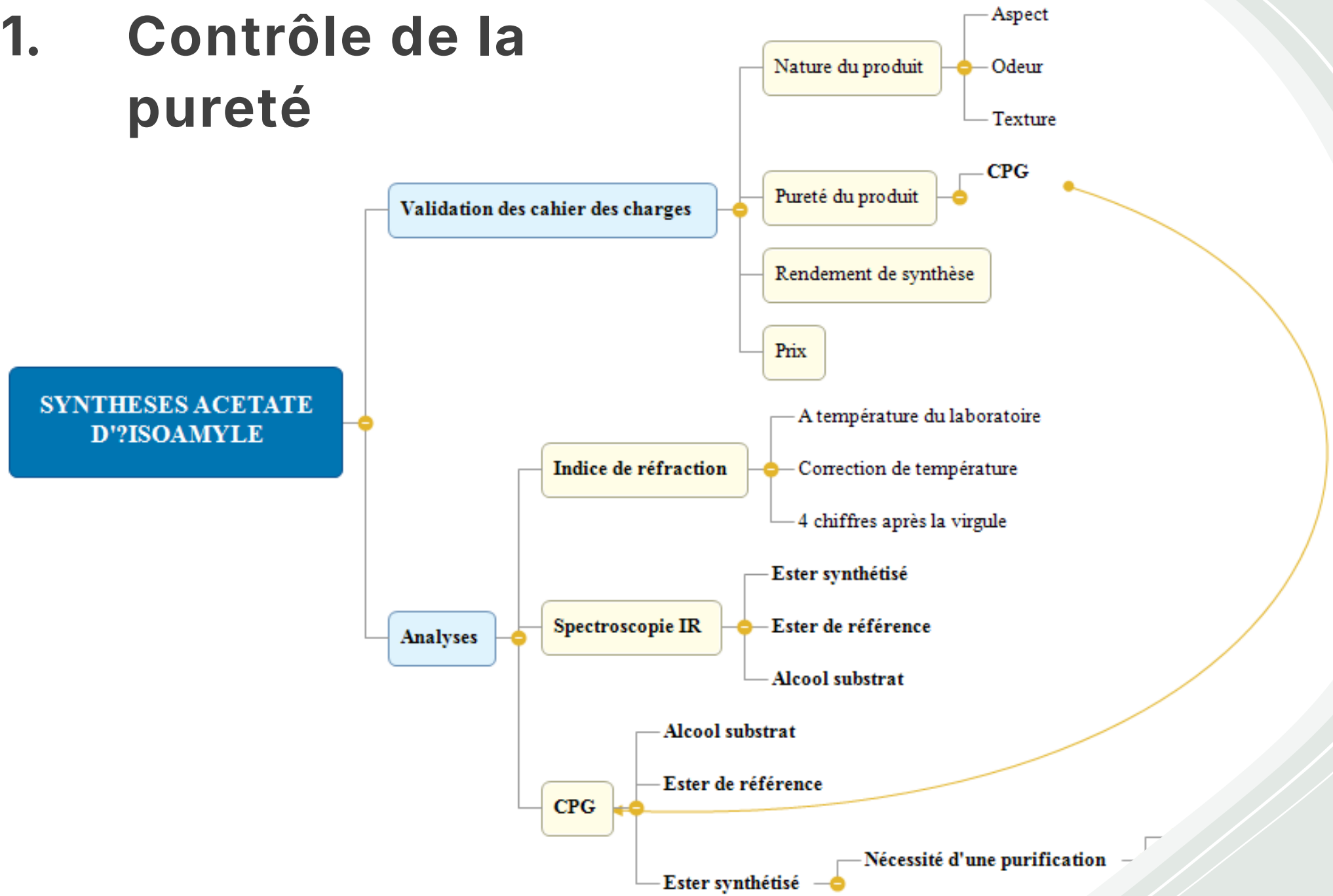
2. Synthèse avec entrainement hétéoazéotropique



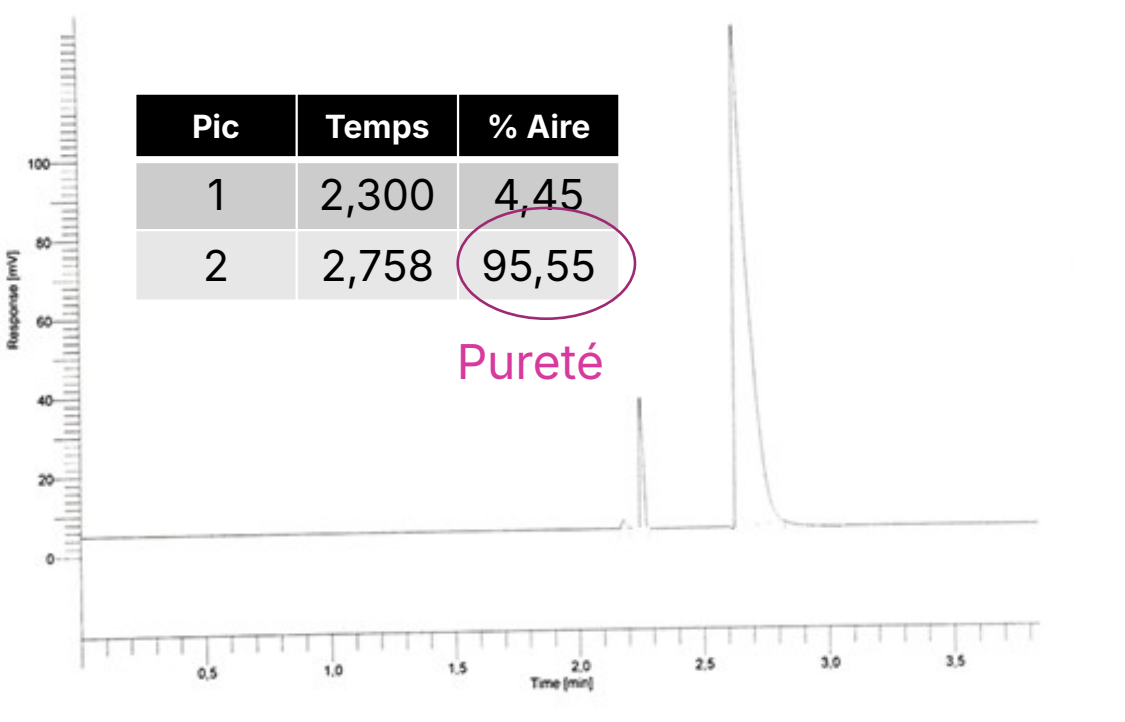
3. Synthèse à l'aide d'un chlorure d'alcanoyle



1. Contrôle de la pureté



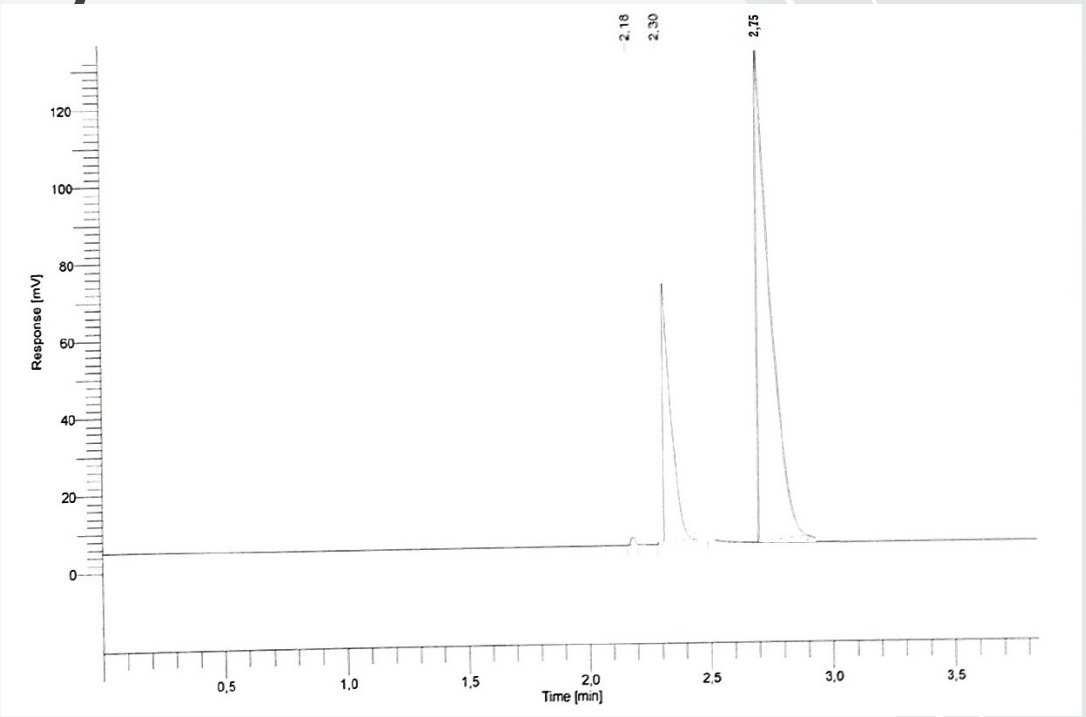
CPG Synthèse avec chlorure d'alcanolye



Pic	Temps	% Aire
1	2,300	4,45
2	2,758	95,55

Pureté

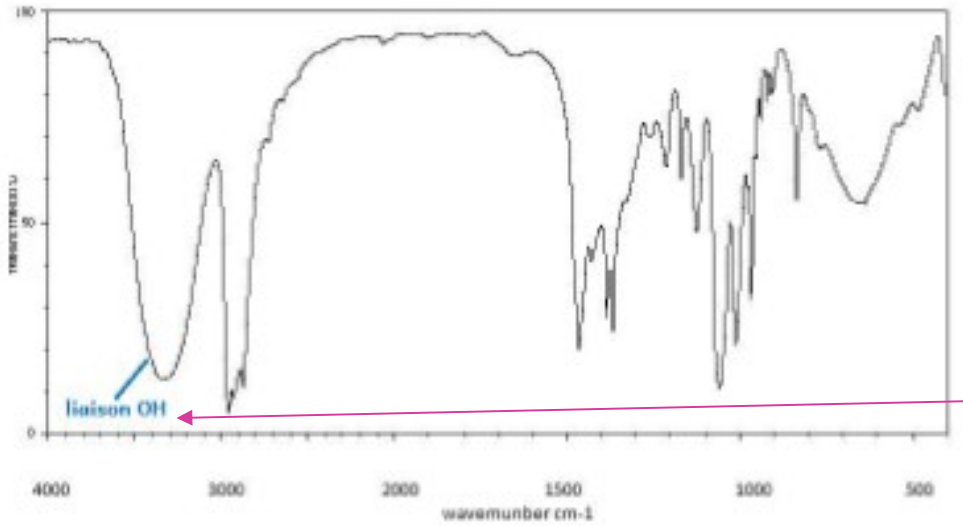
Produit d'intérêt obtenu



Produit d'intérêt obtenu enrichi avec de l'alcool isoamylique

Appareil	Colonne	V_{inj}	T_{inj}	$T_{dét}$	T_{four}
CPG	SP	1,0 µL	160 °C	160 °C	140 °C

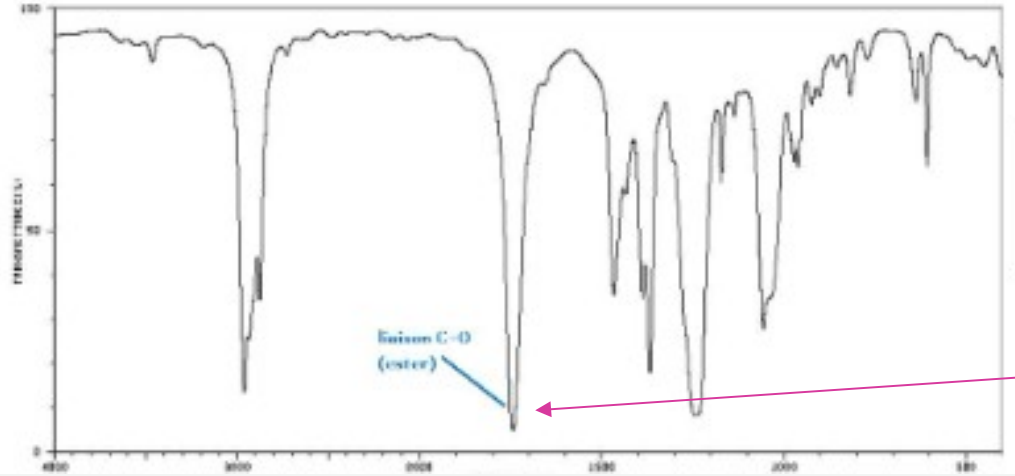
IR Synthèse avec Dean-Stark



Spectre A :

3-méthylbutan-1-ol

Liaison O-H détruite



Spectre B :

éthanoate de 3-méthylbutyle

Liaison C=O formée

La transformation chimique a bien eu lieu

Comparaison aussi possible entre spectre du produit d'intérêt obtenu pur et sa référence (si disponible).

1. Contrôle de la pureté

